

Bachelor in de elektromechanica - automatisering

Datacommunicatie en netwerken

Tom Demets (tom.demets@hogent.be)

Inhoudstafel

Voorwoord	3
1 TCP/IP model	4
1.1 OSI model	5
1.2 TCP/IP model	5
1.3 Test jezelf	7
1.4 Oplossingen	8
2 Fysieke laag	9
2.1 Inleiding	10
2.2 Ethernetkabel	10
2.3 RJ-45 vs M12	16
2.4 Glasvezelkabel	18
2.5 Netwerkkarten	19
2.6 Oefening: switch bekabelen	20
2.7 Netwerktopologie	23
2.8 Test jezelf	31
2.9 Oplossingen	33

Voorwoord

In onze moderne samenleving zijn computernetwerken niet meer weg te denken. We gebruiken ze zowel thuis als in de industrie om te communiceren en informatie uit te wisselen.

Wanneer verschillende apparaten met elkaar willen communiceren dan moeten ze gebruik maken van een gemeenschappelijke standaard. Een aantal synoniemen voor die gemeenschappelijke standaard die we vaak zien terugkeren is een protocolstandaard of protocolstack.

De facto is de standaard op ieder computernetwerk het TCP/IP model maar ook het OSI model wordt vaak gebruikt, zij het dan voor eerder academische doeleinden.

Application
Transport
Network
Datalink
Physical

TCP/IP is een lagenmodel waarin iedere laag een stuk van het 'probleem' oplost door de implementatie van een bepaald netwerkprotocol of afspraken die communicatie tussen één of meerdere apparaten toelaten.

Deze syllabus gebruikt het TCP/IP model als referentie. Het doel en de werking van iedere laag wordt besproken en telkens wordt de link gelegd naar industriële netwerken en standaard computernetwerken.

1 TCP/IP model



Kernpunten

- Zowel het TCP/IP als OSI lagenmodel zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat computers over verschillende netwerken heen met elkaar kunnen communiceren.
- Iedere laag heeft zijn eigen set van afspraken (= protocol).
- De lagen waarmee de eindgebruiker het meest mee in aanraking komt zijn de uiterste lagen: fysiek (kabel, signaalniveaus, transmissieprotocol, ...) en de applicatie laag.
- TCP/IP is het model dat in de praktijk gebruikt wordt. OSI gebruikt men enkel als didactische referentie.



Studievragen

- Som de vijf lagen, in volgorde, op van het TCP/IP model.
- Welk lagenmodel wordt in de praktijk gebruikt? TCP/IP of OSI?

1.1 OSI model

Probeer je eens in te beelden wat er zou nodig zijn om verschillende apparaten zoals computers en smartphones met elkaar te laten communiceren over de wereld heen.

Waarschijnlijk ben je tot de conclusie aan het komen dat ze dezelfde 'taal' moeten spreken én er een soort van adresseringssysteem moet zijn. Er zijn, doorheen de jaren en voor het TCP/IP model, verschillende oplossingen uitgewerkt om dat te verwezenlijken.

In de jaren 1970 - 80, bij de opkomst van de eerste computernetwerken waren het vooral fabrikanten van hardware die systemen uitwerkten om communicatie mogelijk te maken op een netwerk. Die hardware was natuurlijk niet compatibel met de hardware van een andere fabrikant waardoor vendor lock in ontstond.

Om dat probleem tegen te gaan is men gaan standaardiseren. Dat betekende dat iedere fabrikant zijn hardware zou moeten laten werken volgens een set van afspraken. Dat had niet alleen als voordeel dat er geen vendor lock in meer kon zijn maar ook dat de netwerken groter konden worden dan ooit tevoren.

Het bespreken van de complete ontstaansgeschiedenis van computernetwerken en de bijhorende standaarden zou ons te ver leiden. Om deze reden hebben we de kernpunten hieronder samengevat:

- OSI staat voor Open Systems Interconnection.
- Het OSI model bevat 7 lagen: fysiek, datalink, netwerk, transport, sessie, presentatie en applicatie.
- Het model werd in de jaren '70 - '80 ontwikkeld om de vele verschillende types netwerken met elkaar te laten communiceren.
- Het model heeft de dag van vandaag enkel nog een academische betekenis. In de praktijk wordt TCP/IP gebruikt.
- TCP/IP is een vereenvoudigde versie van het OSI model.

Upper layers	Application	Protocols zoals HTTP en HTTPS die gebruikt worden om data over te dragen.
	Presentation	Omzetten van data naar een bruikbaar formaat zoals bv. ASCII, JPEG en MP3. Eventuele encryptie en compressie van data.
	Session	Openen en sluiten van de communicatie tussen twee apparaten.
Lower layers	Transport	Data opsplitsen, (gegarandeerd) bezorgen van data, in volgorde.
	Network	Adressering over verschillende netwerken heen (WAN).
	Datalink	Foutcorrectie en adressering binnen het lokale netwerk (LAN).
	Physical	Afspraken over het type kabel, de connectoren en de signaalniveaus.

Je kan de lagen misschien beter onthouden met behulp van een ezelsbruggetje: *Please Do Not Take Something Precious Away*

1.2 TCP/IP model

Het TCP/IP model is de netwerkstandaard die op zo goed als ieder computernetwerk gebruikt wordt.

Afhankelijk van het handboek dat geraadpleegd wordt zal het TCP/IP model er anders uitzien. Sommige handboeken bekijken TCP/IP als een vier lagen model en andere als een vijf lagen model. De rechtse notatie, met vijf lagen, is degene die we in deze cursus zullen gebruiken.

Ook over de naam van de tweede laag is er geen consensus. Sommige handboeken verwijzen naar deze laag met de naam Link laag, andere gebruiken dan weer Datalink laag. Voor de eenvoud gebruikt deze cursus de datalink laag benaming naar analogie met het OSI model.

TCP/IP original	TCP/IP updated
Application	Application
Transport	Transport
Internet	Network
Link	Datalink
	Physical

Daarnaast is het doel van het TCP/IP model en het OSI model hetzelfde: standaardisatie brengen in een computernetwerk. Als we deze twee modellen naast elkaar leggen dan zien we eigenlijk dezelfde functionaliteit. Het verschil zit hem vooral in de applicatie laag die meerdere taken op zich moet nemen.

OSI	TCP/IP
Application	Application
Presentation	
Session	
Transport	Transport
Network	Network
Datalink	Datalink
Physical	Physical

In deze cursus bespreken we iedere laag van het TCP/IP model. Je kan de lagen beter onthouden met het ezelsbrugje: Please Do Not Take Anything.

1.3 Test jezelf

1. Som de vijf lagen, in volgorde, op van het TCP/IP model

2. Wat is het nut van het OSI en TCP/IP model?
- Het is een set van afspraken die modems in staat stellen om sneller gegevens uit te wisselen op een computernetwerk
 - Het is een set van afspraken waardoor machines in staat zijn om over verschillende netwerken heen met elkaar te communiceren
 - Het is een set van afspraken die routers in staat stellen om te adresseren over verschillende netwerken heen
3. Wat is vendor lock in?
- Een fabrikant die probeert klanten aan zich te binden met een contract en opzegvergoeding
 - Een fabrikant die probeert klanten aan zich te binden door zijn product niet compatibel te maken met andere producten
 - Een fabrikant die gedwongen wordt om producten te maken volgens een bepaalde standaard
4. Welke lagen van het TCP/IP model komen overeen met de lagen van het OSI model?
- fysiek, datalink, netwerk, transport
 - fysiek, datalink, transport, applicatie
 - datalink, netwerk, transport, applicatie
5. Welke lagen uit het OSI model omvat de applicatie laag van het TCP/IP model?
- datalink, sessie, applicatie
 - netwerk, transport, applicatie
 - sessie, presentatie, applicatie

1.4 Oplossingen

1.3 Test jezelf

1. Fysiek, datalink, netwerk, transport en applicatie.
2. **b** Het is een set van afspraken waardoor machines in staat zijn om over verschillende netwerken heen met elkaar te communiceren
3. **b** Een fabrikant die probeert klanten aan zich te binden door zijn product niet compatibel te maken met andere producten
4. **a** fysiek, datalink, netwerk, transport
5. **c** sessie, presentatie, applicatie

2 Fysieke laag



Kernpunten

- De fysieke laag van het TCP/IP model beschrijft de afspraken omtrent een transmissiemedium zoals koperen kabels, glasvezel of draadloze signalen.
- Een ethernetkabel bestaat in verschillende uitvoeringen. De voornaamste verschillen zijn de afschermingsgraad en de categorie.
- Machines in een computernetwerk kunnen op verschillende manieren met elkaar gekoppeld worden. We noemen dit ook wel de netwerktopologie.
- Bij je thuis vind je vaak de ster topologie terug. De draadloze router is het centrale apparaat waarmee alle andere apparaten verbinding maken.
- In een industrieel netwerk wordt vaak een bus, ring of ster topologie gebruikt.



Studievragen

1. Hoe zou je het nut van de fysieke laag omschrijven?
2. Uit hoeveel aderparen bestaat een ethernetkabel die snelheden van minstens 100 Mbps aankan?
3. Wat is de naam van de connector die je kan terugvinden aan beide uiteinden van een ethernetkabel?
4. Wat is het verschil tussen een UTP, FTP, STP en SFTP kabel?
5. Welke snelheden kan je maximaal verwachten bij een cat5e, cat6 en cat7 kabel over een afstand van 100m?
6. Welke afschermingsgraad en categorie netwerkkabel zou je gebruiken bij je thuis? En in de industrie? Waarom?
7. Som alle netwerktopologieën op en maak telkens een schets die de werking verduidelijkt?

2.1 Inleiding

De fysieke laag van het TCP/IP model beschrijft de afspraken omtrent een transmissiemedium. Dit zijn onder meer de connectoren en de signalen die er op geplaatst worden.

In dit hoofdstuk verdiepen we ons hoe dit praktisch aangepakt wordt in een (industriële) computernetwerk waarbij gebruik gemaakt wordt van ethernetkabel.

2.2 Ethernetkabel



De kans is groot dat je al ooit eens een ethernetkabel gebruikt hebt om je computer aan te sluiten op het netwerk.

Langs de uiteinden van de kabel vind je twee RJ-45 connectoren. Als je die connectoren eens van dichtbij zou bekijken dan zou je zien dat een ethernetkabel eigenlijk bestaat uit 8 dunne kabeltjes.

Sommige ethernetkabels hebben intern maar 4 kabels, bij dit type is de snelheid beperkt tot 100 Mbps in plaats van 1000 Mbps (= 1 Gbps) of zelfs 10000 Mbps (= 10 Gbps). Om die laatste twee snelheden te behalen moeten alle 8 kabels aanwezig zijn.

Die snelheden worden soms ook uitgedrukt als 10 Base T (= 10Mbps), 100 Base T (= 100 Mbps), 1000 Base T of Gig-T (= 1Gbps), 10G Base T (= 10 Gbps). De T staat telkens voor Twisted pair. Hierover later meer.



In de industrie ga je ook soms de M12 connector terugvinden. In de afbeelding zie je rechts de 4 wire variant die in staat is om snelheden te halen tot 100 Mbps.

Er bestaat natuurlijk ook een 8 wire variant.

De M12 connector wordt vooral gebruikt in omgevingen waar er trillingen of stof zijn. Het is dus een iets robuustere connector dan de RJ-45 connector.

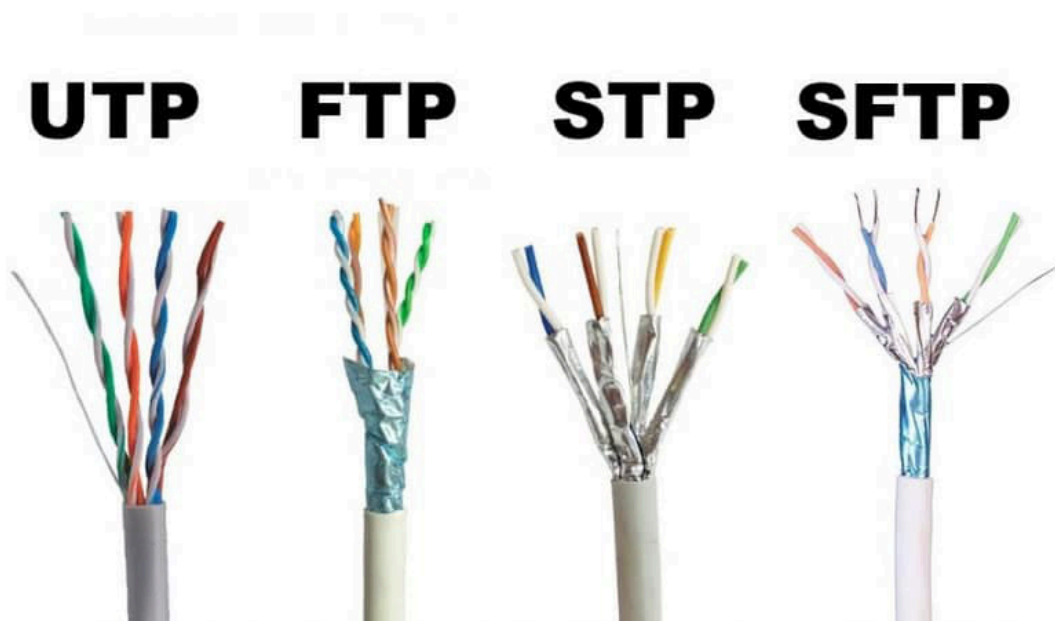
Er zijn verschillende soorten ethernetkabels op de markt.

We onderscheiden eerst en vooral:

1. Unshielded Twisted Pair (UTP)
2. Foiled Twisted Pair (FTP)
3. Shielded (Foiled) Twisted Pair (S(F)TP)

Alle type kabels worden getwist rond elkaar en de verschillen zitten hem in hoe de kabels afgeschermd worden van de buitenwereld. In sommige omgevingen is die afscherming meer dan nodig.

Bij UTP is er geen afscherming. Dit type kabel is niet geschikt om te gebruiken in een industriële omgeving omdat er vaak andere apparaten zijn, zoals motoren, die interferentie veroorzaken. Om de kabels af te schermen van die interferentie wordt er bij FTP een aluminium folie rond alle aders gewikkeld. Als die afscherming niet voldoende is gebruikt men STP kabel. Er wordt dan rond de individuele aderparen een folie gewikkeld. Als zelfs dat nog niet voldoende blijkt kan je een SFTP kabel kopen. Hierbij wordt een folie rond de individuele aderparen gewikkeld én rond alle kabels.



Een tweede onderscheid kunnen we maken op basis van de categorie:

- cat5e
- cat6 / cat6a
- cat7
- cat8

Een cat5e kabel kan snelheden aan tot wel 1 Gbps (Gigabit) en lengtes aan tot wel 100 meter aan één stuk voordat er verlies optreedt. Hoewel een cat5e kabel zeker niet slecht is, zijn cat6 of cat7 betere kabels.

Een cat6 kabel heeft als voordeel ten opzichte van een cat5e dat de maximumsnelheid 10 Gbps bedraagt over afstanden tot ongeveer 50m. Als je genoeg hebt aan 1 Gbps dan is de maximum lengte ook 100m. Een cat6a kabel haalt 10 Gbps over de volledige 100m. Verder hebben cat6 kabels een betere afscherming en betere connectoren dan cat5e kabels. Dit alles maakt dat cat6 een kwalitatief betere kabel is dan cat5e.

Terwijl een cat6 kabel 10 Gbps ondersteunt over een beperkte afstand, kan een cat7 kabel deze snelheid halen over de volledige 100 meter. Daarnaast biedt cat7 een nog betere afscherming tegen storingen en maakt het gebruik van geavanceerdere connectoren zoals GG45 of TERA, in tegenstelling tot de standaard RJ45-connector bij cat6 kabels.



Maar... Hoewel de officiële cat7 standaard connectoren zoals GG45 of TERA vereist, zijn er in de praktijk ook cat7 kabels met RJ45-connectoren verkrijgbaar. Deze ondersteunen snelheden tot 10 Gbps over 100 meter (hetzelfde als cat6a). Technisch gezien voldoen ze echter niet volledig aan de officiële cat7 specificaties. Ze worden vooral verkocht vanwege hun compatibiliteit met bestaande RJ45 netwerkinfrastructuur, waardoor ze populair zijn voor thuis- en kantoorgebruik.

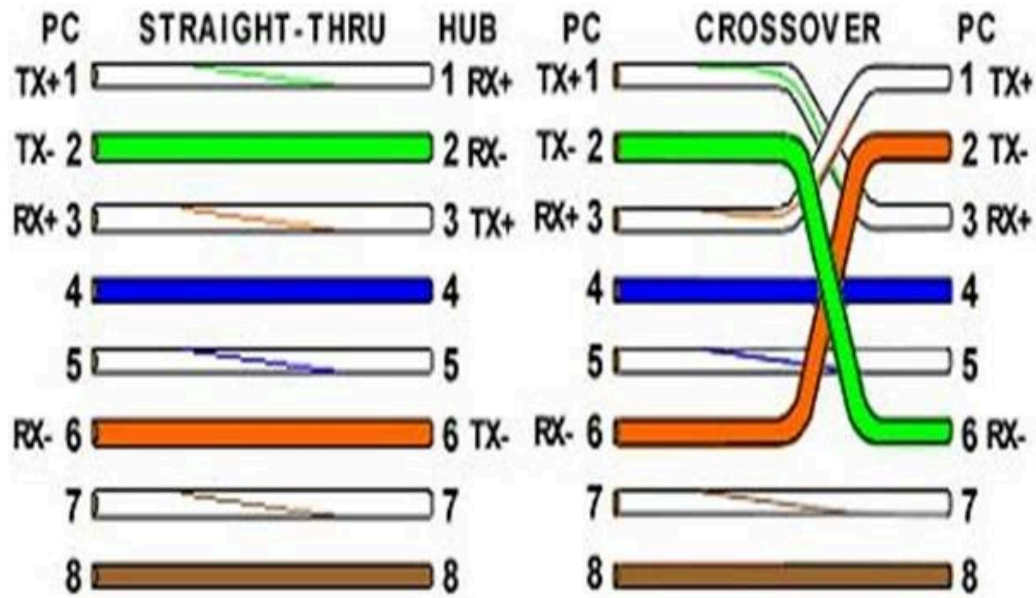
Cat8 is de nieuwste generatie netwerkkabel en ondersteunt snelheden tot 40 Gbps over afstanden tot 30 meter. De kabel is volledig afgeschermd om storingen te minimaliseren. In tegenstelling tot cat7 maakt cat8 gebruik van de standaard RJ45-connector, wat zorgt voor compatibiliteit met bestaande apparatuur. Cat8 is vooral bedoeld voor datacenters en serveromgevingen, waar zeer hoge snelheid en lage vertraging essentieel zijn.

Belangrijk is om in te zien dat je in de drie categorieën ook de drie uitvoeringen UTP, FTP en SFTP kan terugvinden. Je kan dus perfect een cat7 SFTP kabel kopen in de winkel. In de industrie wordt meestal cat6, cat6a of cat7 gebruikt.

Categorie	Connector	Max. snelheid	Max. afstand
Cat5e	RJ45	1 Gbps	100m
Cat6	RJ45	1 Gbps / 10 Gbps	100m / 50m
Cat6a	RJ45	10 Gbps	100m
Cat7	GG45 / TERA (soms RJ45)	10 Gbps	100m
Cat8	RJ45	25-40 Gbps	30m

Als laatste kunnen we een onderscheid maken tussen een *straight-thru* en *crossover* ethernetkabel. In de meeste gevallen gebruik je een straight-thru kabel. Enkel als je twee computers rechtstreeks aan elkaar wil koppelen gebruik je een crossover kabel. Als je onderstaande afbeelding wat beter bestudeert zie je dat Tx (Transmit) en Rx (Receive) gekruist worden.

Netwerkkarten met een AUTO MDI-X functie kunnen detecteren dat ze aan een andere computer zijn gekoppeld in plaats van aan een switch. Als je een straight-thru ethernetkabel gebruikt dan gaat de kaart zelf Tx en Rx omwisselen waardoor het lijkt alsof je toch een crossover kabel gebruikt. In moderne apparatuur is AUTO MDI-X standaard.



M12 versus RJ45 Ethernet connection systems

Dietmar Röring, Global Key Account Manager
Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Blomberg, Germany

Abstract

When it comes to survivability in a hostile plant environment, few people would argue against the superiority of the M12 connector system over the traditional RJ45 connector and socket, a combination originally designed to do no more than hook up a telephone instrument. Industrial Ethernet cabling requires connection solutions that are sturdy and reliable.

Introduction

Ethernet has become a viable alternative to fieldbus systems in industrial networks. Ethernet can also be combined with existing fieldbus systems through its standardized IEEE 802.3 format. This compatibility allows for full vertical integration in systems – from sensors to the controller level and higher. Many network infrastructure components, such as switches, have been adapted for use in the industrial environment. However, when the discussion focuses on active components, the importance of the associated connection technology is often neglected.

The network plugs and sockets used so effectively and cheaply in the office are often not suitable in industrial systems, where the connections are frequently subjected to humidity, drastic temperature changes, vibration and shock. So which type of plug connector is suited best to Industrial Ethernet networks? Unfortunately, there is no definitive answer to this question. Rather, the cabling concept needs to be adapted to the system's requirements according to the individual advantages offered by the different types of plugs and connectors.

TABLE OF CONTENTS

Abstract	1
Introduction	1
RJ45 or M12?	2
Four-pin or eight-pin M12?	3
Conclusion	4

RJ45 or M12?

RJ45 plug connectors are the most widely established connection technology for Ethernet systems and conform to the IEC 60603-7 standard. These eight-pin components are widely used and are available for both Cat5 and Cat6 (IEC 11801:2002). As a company, we offer an extensive product range for RJ45-based Industrial Ethernet connections, compliant with protection class IP20 for cabling inside switching cabinets as well as IP67 for cabling in-field systems – so we feel that we can offer an unbiased view of the relative merits. Products include Quickon plug connectors, pre-assembled cables, patch panels, and terminal outlets.

In 2002, the Profibus User Organization (PNO) specified a new RJ45 push-pull locking connector for Profinet systems, which was then jointly designed for production by Phoenix Contact and Harting (see Fig. 1). This push-pull plug connector is available with a plastic or metal housing and complies with protection class IP67. Since then, the Automation Initiative of Domestic Automobile Manufacturers (AIDA), Germany has also approved this plug connector for use in Profinet systems.

For Ethernet networks that have to comply with protection class IP67, M12 plug connectors represent an attractive alternative to RJ45 and are frequently more suitable.

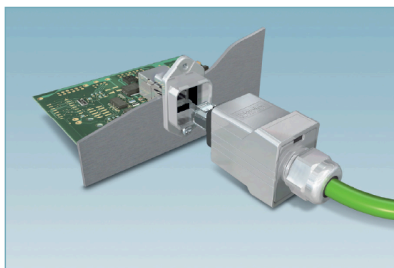


Figure 1: RJ45 push-pull locking connector for Profinet systems was jointly designed for production by Phoenix Contact and Harting.

The M12 four-pin plug connector with D-coding has already been defined as an Industrial Ethernet standard according to IEC 61067-2-101 Amendment 1 (see Fig. 2). PNO also supports the use of this connector type and has included it within its Profinet cabling specifications alongside the RJ45 push-pull connector. M12 connection technology is well established in sensor-actuator and fieldbus cabling and provides several advantages in industrial environments.

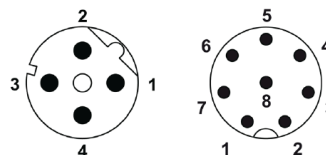


Figure 2: Pin configurations for M12 Ethernet connectors: (left) four-pin/D-coded and (right) eight-pin/A-coded. There is still no agreed standard on wiring an eight-pin variant for Industrial Ethernet.

Even though they are IP67 compliant, M12 connectors have a compact design. In keeping with the growing trend toward miniaturization, this makes them particularly attractive to equipment manufacturers that develop small-scale products. M12 connectors are very sturdy despite their small size, and they provide a reliable connection even when subjected to shock or vibration.

However, not every M12 connector is suitable for Ethernet systems. Ethernet transmission has to comply with Cat5 (IEC 11801:2002), and the contact geometry of standard M12 connectors is only partially compatible with this. Connection mechanisms such as spring cages, for example, may cause an electrical imbalance and adversely affect transmission properties, such as return loss. In order to ensure full Cat5 compliance, these negative side effects need to be compensated for. Properly designed Industrial Ethernet M12 components are specifically designed to overcome this kind of shortcoming and consequently provide faultless transmission.

Ethernet connection systems

Both RJ45 and M12 plug connectors are available with IEC 11801:2002 Cat5 compliance (see Fig. 3). This further simplifies the concurrent use of both connector types within a single system. Assembly consists of three easy steps, none of which require specialist tools. The plug connectors, compliant with all standards and fully shielded against EMC interference, are available in four-pin and eight-pin configurations. They can be connected to flexible or rigid wires, with sizes ranging from AWG 26 to AWG 22. This makes the connectors suitable for all Industrial Ethernet transmission systems, Ethernet-based fieldbus systems such as Profinet, and EtherNet/IP up to gigabit speeds.

The M12 Quickon connector provides a sturdy metal housing with a plug-and-turn mechanism. A 360 degree shielding connection with an iris



Figure 3

spring means the connector is well suited to system environments with large amounts of EMC interference. The compact design of the RJ45 Quickon connector, on the other hand, makes it suitable for horizontal or vertical multi-port connection (as is frequently required by switches, for example). Connector ID rings are available in eight colors to visually aid patch-bay layout.

Four-pin or eight-pin M12?

Fast Ethernet (100Base-T) employs one data pair for sending and one data pair for receiving, both at a transmission rate of 100 Mbps. Four-pin M12 connectors with D-coding are perfectly adequate for Fast Ethernet transmission. Eight-pin connectors are only necessary for higher transmission rates such as Gigabit Ethernet (1000Base-T), which transmits at 1000 Mbps. For Gigabit Ethernet, all four-wire pairs are used to send and receive in full-duplex

mode. The transmission properties specified in IEC 11801:2002 Cat5 also cover Gigabit Ethernet.

As yet, there is no standard eight-pin-connector footprint coded specifically for Ethernet. Ethernet cabling with eight-pin M12 connectors usually employs the same A-coding that is used for sensor-actuator cabling. This approach eliminates any confusion with B-coded eight-pin connectors, which are designed for fieldbus systems.



Figure 4: A range of four-pin and eight-pin M12 components for Cat5-compliant Ethernet connection. M12 connectors can be assembled as quickly as RJ45 product without special tools *in situ*.

For Power-over-Ethernet applications according to IEEE 802.3af, there are two main types of transmission: supply voltage and data are either transmitted together (type 1) or separately (type 2). Four-pin M12 connectors are only suitable for type 1 transmission; the supply voltage has to be superimposed upon the two data pairs. In Fast Ethernet systems constructed with eight-pin connectors, the two spare wire pairs can be used to transmit the supply voltage separately.

2.3 RJ-45 vs M12

De vragen hieronder horen bij het artikel *M12 versus RJ45 Ethernet connection systems* van Dietmar Röring (Phoenix Contact). Dat staat in deze syllabus afgedrukt achteraan de sectie Ethernetkabel. Lees het eerst; de

secties waar de vragen naar verwijzen, staan er met hun titel in.

1. In 'Abstract' wordt gezegd dat de RJ-45 connector origineel enkel bedoeld was om een telefoon aan te sluiten. Dat is niet helemaal waar want die eer gaat naar het kleine broertje van deze connector... Wat is de naam van de kleinere RJ-45 variant (staat niet in de tekst) ?

2. Welke vier problemen somt men in de sectie Introduction op waarmee connectoren te maken krijgen in een industriële omgeving?

3. Welk ander type connector gebruikt het industrieel netwerk Profinet behalve RJ-45 en M12?

4. In de tekst wordt af en toe gesproken over IP67. Wat betekent dit?
 - a. Het definieert de maximum snelheid van de kabel. In dit geval 67 Mbps.
 - b. Het definieert de afschermingsgraad van de kabel. In dit geval 67 dB.
 - c. Het is een classificatie voor water- en stofbestendigheid. In dit geval is de connector stofdicht en mag hij korte tijd ondergedompeld worden in water.
5. Welk type connector beschermt het best tegen Electromagnetic Compatibility (EMC)?
 - a. RJ-45
 - b. M12
6. Welke snelheid (uitgedrukt in Mbps) is synoniem voor FastEthernet?

7. Welke snelheid kan je maximaal halen met een 8 pin M12 connector?

2.4 Glasvezelkabel



Glasvezelkabel (fiber) is een transmissiemedium dat data verstuurt via **licht** in plaats van elektrische signalen. Hierdoor biedt glasvezel enkele belangrijke voordelen tegenover koperen kabels:

- **Zeer hoge snelheid**
Glasvezel kan datasnelheden aan van 10 Gbps tot meer dan 100 Gbps
- **Lange afstanden zonder verlies**
Glasvezel heeft veel minder signaalverlies dan koper. Afstanden tot tientallen kilometers zijn mogelijk zonder actieve versterking.
- **Geen elektromagnetische storingen (EMI)**
Omdat er geen stroom door de vezel gaat, is glasvezel volledig ongevoelig voor elektromagnetische interferentie. Dit is ideaal in industriële omgevingen.

Als je een glasvezelkabel wil kopen dan zijn er drie zaken waar je voornamelijk moet op letten:

- **Mode**
Singlemode of Multimode
- **Connector**
LC of SC worden vaak gebruikt bij moderne netwerken
- **Type**
OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4

Singlemode glasvezel wordt voornamelijk gebruikt voor lange afstanden en hoge snelheden, zoals in telecommunicatie, datacenters of voor de verbinding tussen meerdere industriële sites. Multimode glasvezel is vooral geschikt voor kortere afstanden, bijvoorbeeld binnen lokale netwerken (LAN), kantooromgevingen of industriële installaties en datacenters waar de afstanden beperkt zijn.

Het verschil tussen singlemode en multimode glasvezel zit vooral in de manier waarop het licht zich door de vezel voortplant. Bij singlemode glasvezel gebruikt men een laser als lichtbron. Deze zendt één smalle, rechte lichtstraal uit (één modus), die zonder reflecties door de dunne kern van de vezel loopt. Omdat het licht een rechte baan volgt, ontstaan er nauwelijks vervormingen of vertragingen, wat singlemode geschikt maakt voor lange afstanden, tot tientallen kilometers.

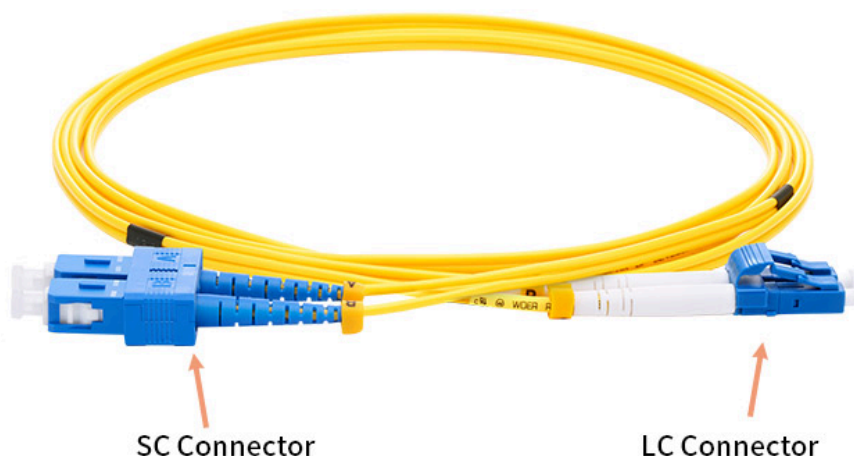
Bij multimode glasvezel daarentegen wordt meestal een LED gebruikt als lichtbron. Deze zendt meerdere lichtstralen tegelijk uit, die zich langs verschillende paden (modi) door de vezel bewegen. Door de reflecties binnen de dikkere kern ontstaan er kleine verschillen in aankomsttijd van de lichtstralen, waardoor de maximale afstand beperkter is.

Hoewel LED-lichtbronnen in glasvezelinstallaties misschien onschuldig lijken, is het niet veilig om in een glasvezel te kijken, zelfs niet als er een LED in plaats van een laser wordt gebruikt. De reden is dat veel van het licht dat door glasvezels wordt gestuurd, zich in het infrarode spectrum bevindt. Dit licht is onzichtbaar voor het menselijk oog, maar kan wel schade aanrichten aan het netvlies.

Het tweede waar je op moet letten is het type connector die gebruikt wordt. In de praktijk worden heel vaak LC en SC connectoren gebruikt.

De LC connector (Lucent Connector) is klein, wat hem ideaal maakt voor toepassingen waar veel aansluitingen dicht bij elkaar moeten worden geplaatst, zoals in datacenters of patchpanelen.

De SC connector (Subscriber Connector) is groter en steviger, en klikt vast met een soort schuifmechanisme. Deze connector wordt vaak toegepast in omgevingen waar robuustheid belangrijk is, zoals bij industriële installaties.



Als laatste is er het type waar je op moet letten. Glasvezelkabels worden namelijk onderverdeeld in OM- en OS-types. De OM-types (Optical Multimode) zoals OM1, OM2, OM3, OM4 en OM5 verschillen in vezelkwaliteit, snelheid en maximale afstand. OM1 is de oudste en traagste, terwijl OM3 en OM4 geschikt zijn voor hogere snelheden zoals 10 of 40 Gbit/s over kortere afstanden.

Voor singlemode vezels zijn er OS1 en OS2. OS1 is bedoeld voor binnengebruik (bijvoorbeeld in buizen), terwijl OS2 beter geschikt is voor buitengebruik en lange afstanden dankzij lagere demping. In het algemeen geldt: hoe hoger het nummer, hoe moderner en beter de prestaties.

2.5 Netwerkkarten

De netwerkkabel (koper of glasvezel) moet je natuurlijk ergens mee verbinden en dat is uiteraard met een netwerkkartaat, ook wel netwerkkinterfae genoemd.

De meeste klassieke netwerkkarten op computers en industriële controllers ondersteunen snelheden van 10/100/1000 Mbps (1 Gbps) via een RJ-45 connector. Maar door de toenemende vraag naar hogere datasnelheden, ook in industriële toepassingen, zien we niet alleen vaker ondersteuning voor hogere snelheden zoals 2.5 Gbps, 5 Gbps en zelfs 10 Gbps maar ook voor glasvezel.



Bij glasvezel komt er echter nog een extra component bij want je kan een glasvezelkabel niet rechtstreeks inpluggen op een netwerkkkaart. Hiervoor heb je nog een SFP module nodig.



De SFP (Small Form-factor Pluggable) module fungeert als een brug tussen de netwerkkkaart en de kabel.

Hierdoor kun je flexibel kiezen voor verschillende snelheden zoals 1 Gbps of 10 Gbps, en voor verschillende types glasvezelverbindingen zoals singlemode of multimode, met connectoren als LC of SC.

Zelfs koperkabels worden ondersteund. Op deze manier blijft de netwerkkkaart hetzelfde, terwijl je zelf bepaalt hoe je de verbinding tot stand brengt. Omdat er verschillende soorten SFP-modules bestaan, is het belangrijk om bij de aankoop goed te controleren of de module compatibel is met de rest van je netwerkapparatuur.

Let wel: de werkelijke snelheid van een netwerkverbinding wordt altijd bepaald door de zwakste schakel in de keten. Je kunt bijvoorbeeld een cat8 kabel gebruiken die tot 40 Gbps aankan, maar als je netwerkkkaart slechts 1 Gbps ondersteunt, dan blijft dat ook de maximumsnelheid van de verbinding.

Daarom is het belangrijk dat alle onderdelen in het netwerk, van kabels tot netwerkkarten, switches en routers, op elkaar afgestemd zijn en dezelfde snelheid ondersteunen.

2.6 Oefening: switch bekabelen

Gegeven:

In het labo gebruiken we de HP ProCurve 2610-24 switch. Deze heeft vierentwintig RJ-45 10/100 Base T poorten, twee Gig-T poorten en twee SFP poorten.

**Gevraagd:**

1. Omcirkel de meest (kost) geschikte / performante koperkabel om aan te sluiten op een 10/100 Base T poort als je weet dat er altijd minder dan 30 meter overbrugd moet worden.

cat5e / RJ45	cat6 / RJ45	cat6a / RJ45	cat7 / GG45	cat8 / RJ45
--------------	-------------	--------------	-------------	-------------

Verklaar je keuze: _____

2. Omcirkel de meest (kost) geschikte / performante koperkabel om aan te sluiten op de Gig-T poort als je weet dat 70 meter overbrugd moet worden.

cat5e / RJ45	cat6 / RJ45	cat6a / RJ45	cat7 / GG45	cat8 / RJ45
--------------	-------------	--------------	-------------	-------------

Verklaar je keuze: _____

3. Omcirkel een geschikte SFP module waarop je een glasvezelkabel kan aansluiten. Je moet minder dan 1km overbruggen.

J8117C	J4858C	J4859C
--------	--------	--------

Verklaar je keuze: _____

HPE ProCurve Compatible	J8177C	Vendor Name	FS
Form Factor	SFP ①	Max. Data Rate	1000Mbps
Media	Cat 5e/6/6a (UTP)	Max. Cable Distance	100m
Connector	RJ-45	Rx LOS	NO

HPE ProCurve Compatible	J4858C	Vendor Name	FS
Form Factor	SFP	Max. Data Rate	1.25Gbps
Wavelength	850nm	Max. Cable Distance	550m over OM2 MMF
Connector	Duplex LC	Optical Components	VCSEL 850nm

HPE ProCurve Compatible	J4859C	Vendor Name	FS
Form Factor	SFP	Max. Data Rate	1.25Gbps
Wavelength	1310nm	Max. Cable Distance	10km@SMF ①
Connector	Duplex LC	Media	SMF
Transmitter Type	FP	Receiver Type	PIN

4. Nu je jouw SFP module hebt gekozen kies je een geschikte glasvezelkabel.

LC OM3	LC OS2	SC OM4
--------	--------	--------



Glasvezel kabel - LC - OM3

Kabeltype	Duplex - 50/125µm
Vezeltype	Multimode - OM3
Aansluiting 1	2 x LC male
Aansluiting 2	2 x LC male
Leverbaar:	18



Glasvezel kabel - LC - OS2

Kabeltype	Duplex - 9/125µm
Vezeltype	Singlemode - OS2
Aansluiting 1	2 x LC male
Aansluiting 2	2 x LC male
Leverbaar:	2.359



Glasvezel kabel - SC - OM4

Kabeltype	Duplex - 50/125µm
Vezeltype	Multimode - OM4
Aansluiting 1	2x SC male
Aansluiting 2	2x SC male
Leverbaar:	41

2.7 Netwerktopologie

In een netwerk worden alle hosts met elkaar verbonden maar er zijn natuurlijke meerdere manieren waarop je dat kan doen. Die verschillende manieren worden ook wel netwerk typologieën genoemd. We bespreken er een aantal die worden gebruikt in zowel computernetwerken als industriële netwerken.

Line

We bespreken eerst de line topologie. Zoals je kan zien worden alle nodes met elkaar doorverbonden.

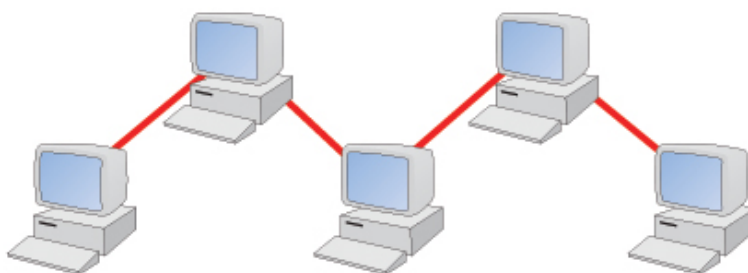
Men noemt dat ook wel *daisy chaining*. De voor- en nadelen bij deze topologie zijn vrij vanzelfsprekend.

Voordelen:

- Er is heel weinig kabel nodig om de verschillende apparaten met elkaar te verbinden.
- Doordat er weinig kabel nodig is, is het vrij eenvoudig en goedkoop om te implementeren.

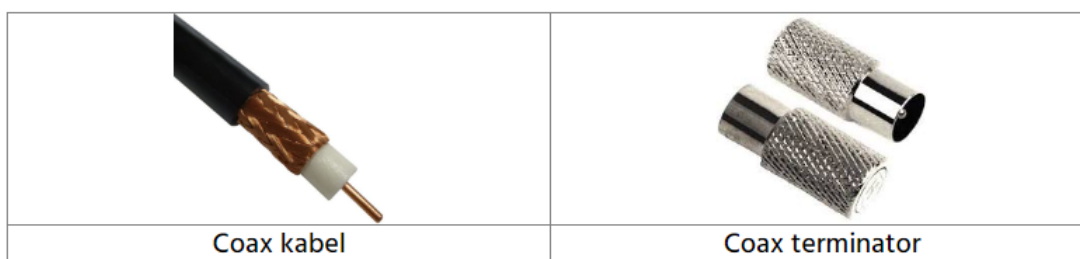
Nadelen:

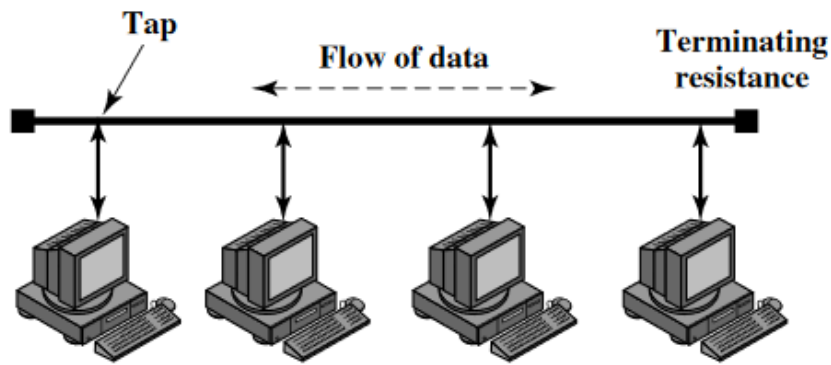
- Als een link onderbroken wordt dan wordt het netwerk gesplitst wat een invloed heeft op alle apparaten.
- De hosts kunnen elkaars communicatie zien



Bus

In een bus netwerk worden alle computers serieel aangesloten op eenzelfde kabel. In de praktijk is dat meestal een coax-kabel. Iedere kabel heeft een begin- en eindpunt en het deze punten moet altijd worden afgesloten via een terminator.





Hosts takken af van de kabel met behulp van een tap. Dit is een connector met vampierenklemmen die door de isolatie heen prikken en zo verbinding maken met de geleiders.



Er is full duplex transmissie mogelijk wat betekent dat er tegelijkertijd kan verzonden en ontvangen worden door een host. Waar we echter wel moeten op letten is dat het transmissiemedium gedeeld is. Dit betekent dat er collisions (= botsingen) kunnen optreden wanneer hosts op hetzelfde moment gaan zenden. Bij een collision gaat de data verloren.

Als hosts zenden dan wordt het frame langs beide kanten van de kabel verstuurd. Een *frame* is een verzameling van bits die een boodschap van zender naar ontvanger voorstelt. Het spreekt voor zich dat het niet lang duurt vooraleer er collisions optreden, zelfs met een klein aantal apparaten op het netwerk.

Om collisions te vermijden of te detecteren op het gedeeld transmissiemedium kan er een vorm van *channel access control* worden geïmplementeerd. Hierover leer je later nog iets meer. Channel access control zal ervoor zorgen dat er geen twee zenders op hetzelfde moment een frame zullen versturen.

Verder is het ook zo dat wanneer een frame verstuurd wordt, dit ontvangen wordt door ieder apparaat dat verbonden is. Data kan bijgevolg gelezen worden door personen waarvoor het pakket niet bedoeld is.

Ieder apparaat ontvangt het frame, opent het en bekijkt het *destination MAC adres*. Voorlopig mag je onthouden dat het destination MAC adres het adres is van het apparaat naar waar het frame verstuurd wordt. Als dit overeenkomt met het eigen MAC adres dan wordt het frame behouden en anders wordt het vrijwillig gewist (= frame drop).

Het wissen van frames op vrijwillige basis maakt dat een bus netwerk onveilig is. Het lezen van frames die niet voor een ontvanger bestemd zijn noemt men ook *eavesdropping* of luistervinken.

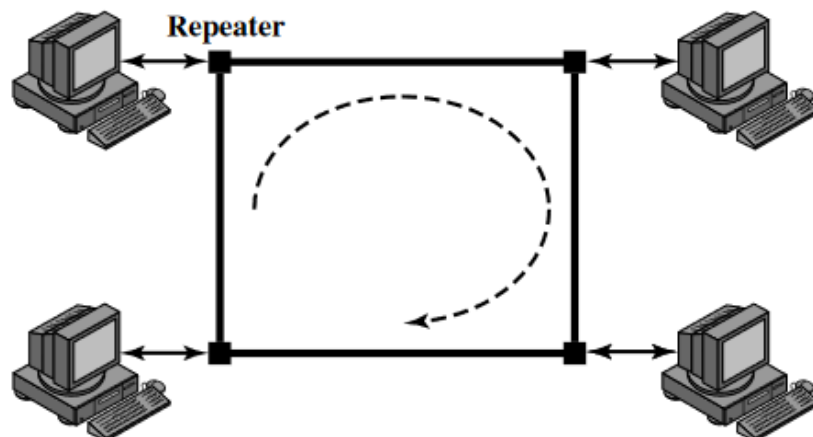
De frames (= elektrische signalen) worden geabsorbeerd door de *terminator* wanneer deze aan het eindpunt aankomen. Het niet correct afsluiten van de kabel met een terminator kan leiden tot het incorrect werken van

het netwerk. Het volledige netwerk doen falen kan dus op twee manieren: de kabel doorknippen of de terminator verkeerd aansluiten. We spreken dan ook van een *single point of failure*.

De bus topologie wordt in deze vorm (met coax, taps en terminators) niet vaak meer gebruikt. Wel zie je deze topologie nog vaak terugkeren wanneer we het hebben over Powerline adapters. Deze komen later nog aan bod wanneer we het hebben over apparaten die we kunnen terugvinden in een netwerk.

Ring

Een ring netwerk bestaat uit een aantal *repeaters* die point-to-point met elkaar verbonden zijn in een gesloten lus. Een repeater is in deze context een apparaat dat langs de ene kant data binnenkrijgt, kopieert en dan langs de andere kant terug verstuurt. Point to point wil zeggen dat ze rechtstreeks met elkaar verbonden zijn.



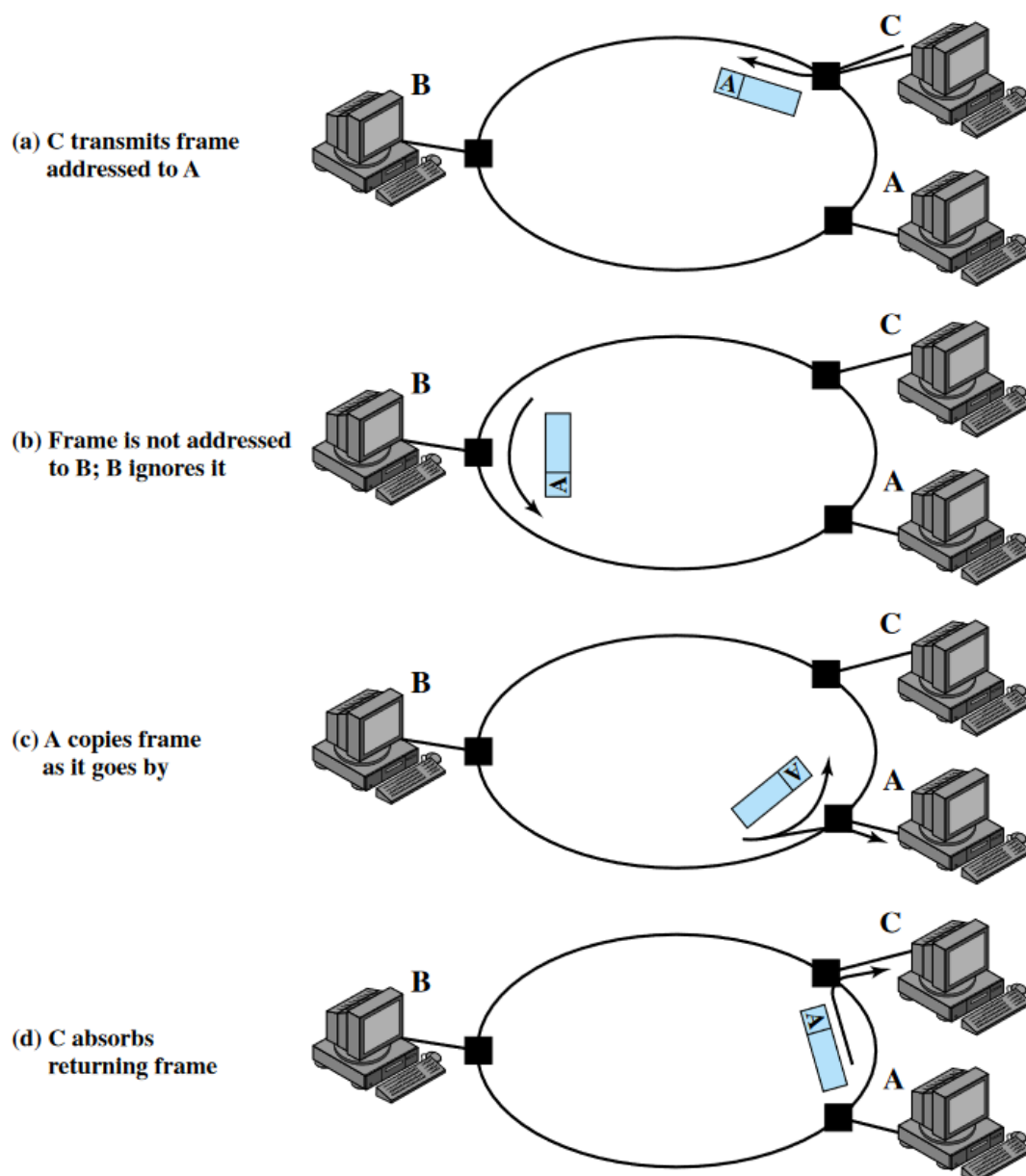
De verbinding is unidirectioneel. Dit betekent dat de data in één richting verstuurd wordt, bijvoorbeeld in wijzerzin of tegenwijzerzin. Dit heeft als voordeel dat er minder collisions kunnen optreden ten opzichte van een bus netwerk dat bidirectioneel werkt. Sommige netwerken hebben meerdere ringen, dit wordt vooral gedaan om redundantie in te bouwen en de snelheid te verhogen. Eén ring mag bijvoorbeeld onderbroken worden, de andere ring neemt over.

Iedere host verbindt zich met het netwerk met behulp van een repeater en verzendt op deze manier data op het netwerk.

Net zoals bij bus en ster wordt data op het netwerk geplaatst als frames. Een frame gaat voorbij alle hosts, maar wordt enkel opgepikt door de bestemming. Deze stuurt op zijn beurt het frame dan verder het netwerk op tot het weer aankomt bij de verzender.

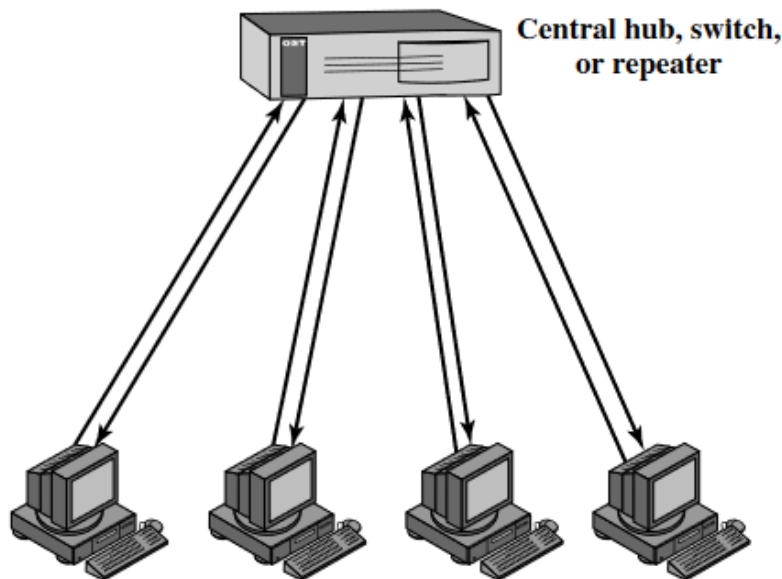
De hosts waarvoor het frame niet bestemd is negeren het en sturen het verder het netwerk op tot het terug aankomt bij de verzender. De verzender verwijdert het frame van het netwerk. Ieder frame legt dus een volledige ring af.

Omdat meerdere hosts dezelfde transmissielink gebruiken is er channel access control nodig om te bepalen welke host frames op het netwerk mag invoegen, anders krijgen we collisions.



Ster

In een ster netwerk is iedere host direct verbonden met een gemeenschappelijke centrale node. In de meeste gevallen is die centrale node een router of een switch en gebeurt de verbinding aan de hand van een ethernet kabel of draadloos via Wi-Fi.



Als het centrale punt een hub of een draadloos access point is dan fungeert het als een broadcast apparaat waarbij frames ontvangen worden en dan doorgestuurd worden naar alle hosts. Hoewel de topologie ster is, gedraagt het systeem zich dan als een bus netwerk.

Bij een draadloos access point is er een vorm van *channel access control* nodig om ervoor te zorgen dat hetzelfde fysieke transmissiemedium (= de ether) gedeeld kan worden. Als dat niet gebeurt treden er botsingen op waardoor de frames onleesbaar worden.

Als het centrale punt een bedrade switch of router is dan fungeert het als een *unicast* apparaat waarbij frames enkel tussen geadresseerde hosts worden uitgewisseld.

Uiteraard is het versturen van frames via unicast veel efficiënter. Misschien denk je dat er op deze manier geen media access control meer nodig is... Dit is echter niet zo want wat als meerdere hosts een frame willen sturen naar één en dezelfde ontvanger. Dan zou dat frame tegelijkertijd aankomen en een botsing veroorzaken. Dit kan uiteraard niet.

Een typisch ster netwerk zie je terug in heel wat SOHO (Small Office Home Office) netwerken met minder dan 10 computers. Deze topologie is dan ook aanwezig in de meeste huiskamers of kleine bedrijven en dat is niet toevallig.

Voordelen:

- Het inrichten van dit netwerk is heel goedkoop naar apparatuur en bekabeling toe;
- Het systeem is relatief stabiel. Als één host uitvalt blijft de rest gewoon actief, in tegenstelling tot bv. de bus topologie.

Nadeel:

- Zo gaat alle verkeer van iedere host langs dat ene centraal punt. Als dat centraal punt wegvalt is er geen communicatie tussen de verschillende hosts meer mogelijk.

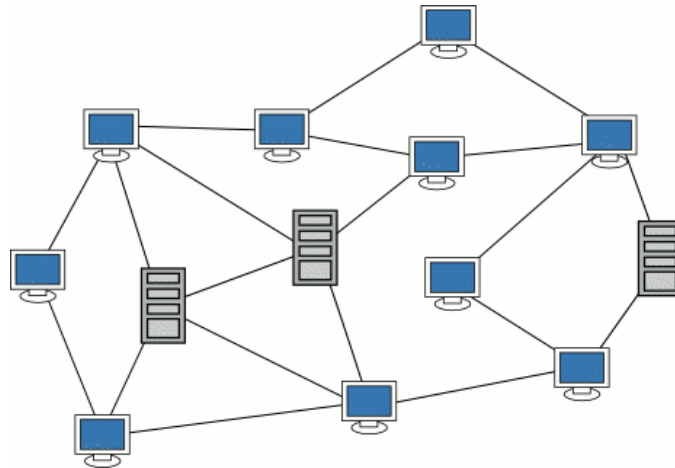
Volledig / gedeeltelijk vermaasd (mesh)

Een vermaasd netwerk is geschikt voor intensieve datacommunicatie tussen verschillende gebieden.

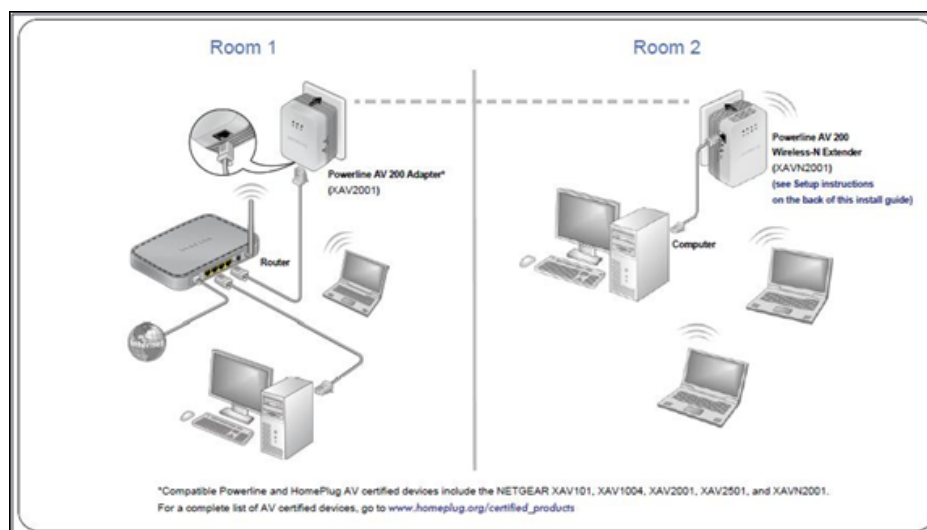
- Eén van de voordelen van dit type netwerk is dat tussen twee nodes meestal de kortste (lees: snelste) route wordt gebruikt.

- Een ander voordeel is dat als er een verbinding uitvalt er een andere route kan gevolgd worden om toch de eindbestemming te bereiken.
- Een nadeel is dat er veel kabels moeten worden gelegd om alle verbindingen tot stand te brengen.

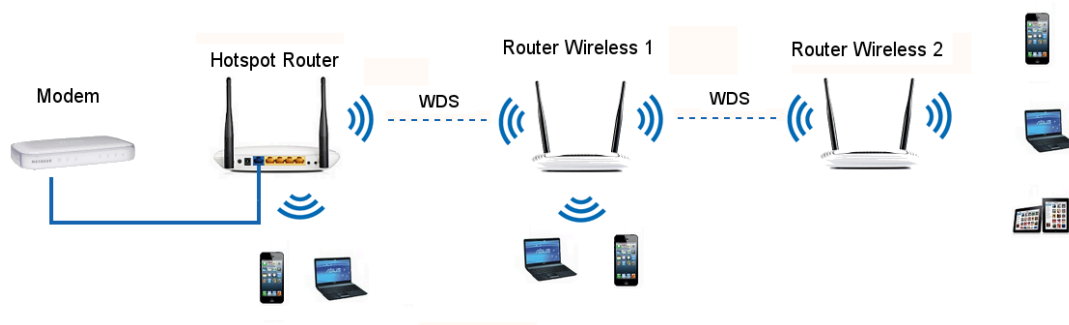
Een gedeeltelijk vermaasd netwerk is een vermaasd netwerk waarbij niet alle verbinden worden gelegd maar waarbij er toch (in de meeste gevallen) een alternatieve route bestaat.



De meeste particuliere Wifi netwerken draaien rond 1 centrale router en hoe verder een client zich van dit apparaat verwijderd, hoe zwakker het signaal. Om dit tegen te gaan gebruikt men vaak een powerline adapter of een repeater.



OF



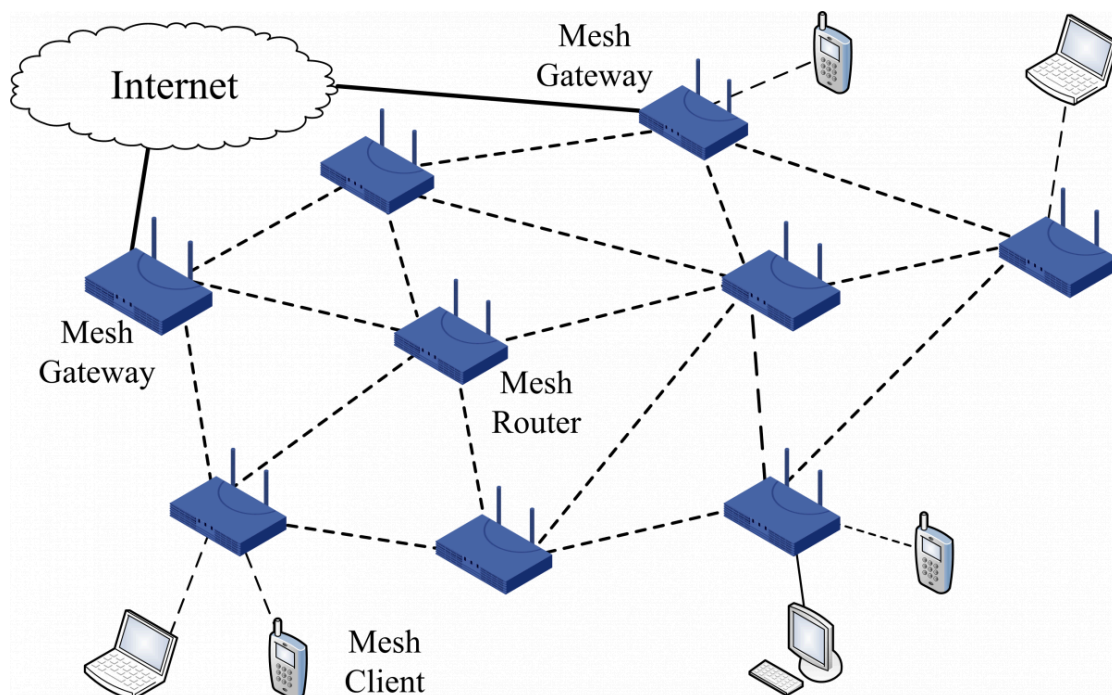
Beide oplossingen breiden het draadloos bereik uit maar zijn telkens nadelig voor de snelheid van clients. Een draadloze repeater halveert de snelheid omdat de ether een gedeeld transmissiemedium is waarover op een tijdstip x enkel verzonden of ontvangen kan worden.

Met een powerline adapter is dit niet het geval maar ook daar moet de snelheid over alle aangesloten clients gedeeld worden over 1 link die terug naar het centrale punt leidt.

Een mesh netwerk houdt de snelheid van het netwerk hoog terwijl het bereik uitgebreid wordt. In de winkel zal je het misschien ook terugvinden als multi-room Wifi.

Bij een mesh-configuratie werk je met een gedecentraliseerd systeem dat uit verschillende zendpunten bestaat die gelijkwaardig zijn. Er is dus geen hiërarchie.

Er is altijd één mesh-toestel dat je via een kabel met het internet aansluit. Deze deelt die verbinding dan draadloos met de dichtstbijzijnde nodes in het netwerk, die op hun beurt weer het signaal kunnen doorsturen naar verdere nodes.



De toestellen in een mesh-configuratie kunnen onderling met elkaar communiceren. Dit zorgt ervoor dat je een gelijkwaardige verdeling van het wifi-signaal hebt in je huis. Elk node kan immers zowel wifi ontvangen als uitzenden.

Door het grotere aantal nodes bestrijkt je automatisch meer oppervlakte dan bij één centrale router, maar dé grote troef van mesh is het feit dat je automatisch en nagenoeg naadloos kan wisselen tussen de signalen van de nodes.

Bij een opstelling met een router en een extra access point of range extender moeten die laatste altijd eerst communiceren met de basisrouter, terwijl mesh-nodes autonoom kunnen werken.

Vergelijk het met het huidige telefoonnetwerk: dat is zo opgezet dat iemand die al bellend rondloopt of in een voertuig zit naadloos tussen de signalen van verschillende zendmasten kan schakelen, zonder dat de gebruiker daarvan iets merkt aan de kwaliteit van het besignaal.

Een mesh-systeem controleert continu of je nog wel op het sterkste signaal zit en schakelt je geruisloos over naar de optimale verbinding op basis van je locatie. Dit wordt ook wel handover genoemd.

2.8 Test jezelf

1. Som de vijf lagen in volgorde op van het TCP/IP model. Begin met de fysieke laag.

2. Welke omschrijving past het best bij een STP kabel?
- Een ethernetkabel zonder afscherming
 - Een ethernetkabel met afscherming rond alle individuele aderparen
 - Een ethernetkabel met als afscherming een omhulsel rond alle paren
 - Een ethernetkabel met als afscherming een omhulsel rond alle paren en alle individuele aderparen

3. Noteer de juiste benaming bij de definities

Een frame dat van een zender naar een specifieke ontvanger wordt verzonden	
--	--

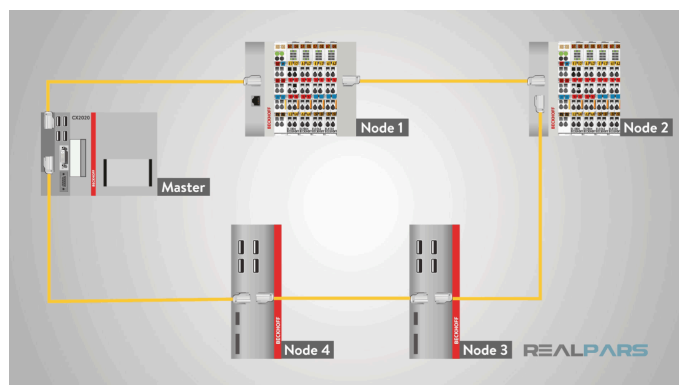
Een frame dat van een zender naar een alle ontvangers wordt verzonden, zonder specifieke bestemming	
---	--

4. Hoe ziet een MAC adres eruit?
- 192.168.0.1
 - 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
 - 00-09-0F-FE-00-01
5. Welke snelheid mag je maximaal verwachten bij een cat7 netwerkkabel over een afstand van 100m? Vergeet de eenheid niet te noteren!

--

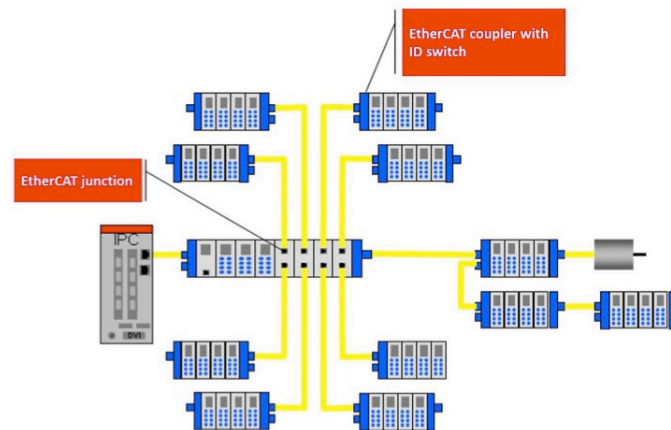
Ook in industriële netwerken zoals bijvoorbeeld EtherCAT, PROFIBUS en PROFINET worden apparaten aan elkaar gekoppeld. Probeer eens zelf te achterhalen in welke topologie ze geschakeld zijn.

6. EtherCAT

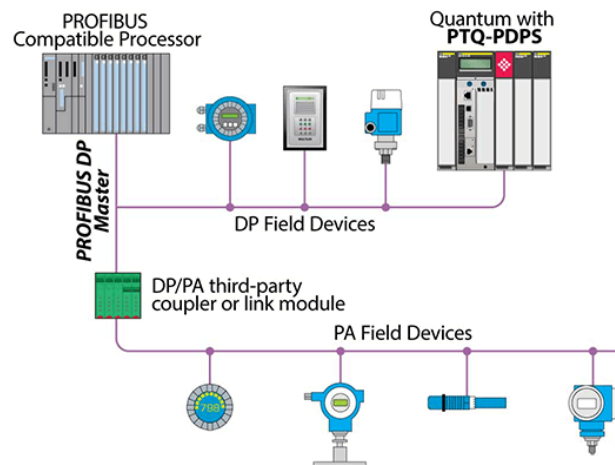


- Line
- Bus
- Ring
- Ster

- e. Mesh
7. EtherCAT



- a. Line
 - b. Bus
 - c. Ring
 - d. Star
 - e. Mesh
8. Profibus



- a. Line
- b. Bus
- c. Ring
- d. Star
- e. Mesh

2.9 Oplossingen

2.3 RJ-45 vs M12

1. De RJ-11, de connector die je aan een vaste telefoonlijn vindt. Hij is smaller dan een RJ-45 en heeft zes posities in plaats van acht.
2. Vocht, sterke temperatuurschommelingen, trillingen en schokken.
3. De RJ-45 push-pull connector. De Profibus User Organization heeft die in 2002 voor Profinet vastgelegd; hij klikt vast in plaats van met een lipje en haalt zo IP67.
4. **c** Het is een classificatie voor water- en stofbestendigheid. In dit geval is de connector stofdicht en mag hij korte tijd ondergedompeld worden in water.
5. **b** M12. De M12 heeft een metalen behuizing en een afscherming die over de volle 360 graden rond de kabel sluit.
6. 100 Mbps. Dat is 100Base-T, met een aderpaar om te zenden en een om te ontvangen.
7. 1000 Mbps. Acht pinnen zijn nodig voor Gigabit Ethernet (1000Base-T), want daar zenden en ontvangen alle vier de aderpennen tegelijk.

2.6 Oefening: switch bekabelen

1. cat5e / RJ45. Een 10/100 Base T poort haalt hoogstens 100 Mbps, en cat5e doet 1 Gbps over 100 meter. Alles daarboven kost meer en levert op deze poort niets extra op.
2. cat6 / RJ45. Een Gig-T poort vraagt 1 Gbps, en cat6 haalt dat over de volle 100 meter met meer marge tegen overspraak dan cat5e. cat6a en hoger zijn pas nodig vanaf 10 Gbps.
3. J4859C. De eerste module heeft een RJ-45 connector en werkt op koper, dus daar gaat geen glasvezel in. De tweede haalt 550 meter over multimode en komt dus niet zeker tot bij de kilometer; de derde doet 10 km over singlemode.
4. LC OS2. De J4859C zendt op 1310 nm over singlemode, en dat is precies wat OS2 is; OM3 en OM4 zijn multimode. De connector moet bovendien LC zijn, wat SC OM4 ook uitsluit.

2.8 Test jezelf

1. Fysiek, datalink, netwerk, transport en applicatie.
2. **b** Een ethernetkabel met afscherming rond alle individuele aderpennen
3. Van boven naar onder: unicast en broadcast.
4. **c** 00-09-0F-FE-00-01
5. 10 Gbps, over de volledige 100 meter.
6. **c** Ring
7. **d** Ster
8. **b** Bus